

1988 年数学(三) 真题解析

一、填空题

1.【答案】

$$(1) e^{\frac{x^2}{2}}.$$

(2) 单调增函数.

(3) 奇函数.

(4) $(0, 0)$.

$$(5) (-\infty, 0), (0, +\infty).$$

$$(6) y = -\sqrt{\frac{\pi}{2}}, y = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

【解】 (1) $f'(x) = e^{\frac{x^2}{2}}.$

(2) 因为 $f'(x) = e^{\frac{x^2}{2}} > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内为单调增函数.

(3) 由 $f(-x) = \int_0^{-x} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \xrightarrow{t=-u} \int_0^x e^{-\frac{1}{2}u^2} (-du) = -\int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = -f(x)$ 得 $f(x)$ 为奇函数.

(4) 由 $f''(x) = -xe^{\frac{x^2}{2}} = 0$ 得 $x = 0$,

当 $x < 0$ 时 $f''(x) > 0$; 当 $x > 0$ 时 $f''(x) < 0$, 故其图形的拐点为 $(0, 0)$.

(5) 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时 $f''(x) > 0$, 则 $(-\infty, 0)$ 为曲线 $y = f(x)$ 的凹区间;

当 $x \in (0, +\infty)$ 时 $f''(x) < 0$, 则 $(0, +\infty)$ 为曲线 $y = f(x)$ 的凸区间.

$$(6) \text{ 由 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \xrightarrow{\frac{1}{2}x^2 = u} \int_0^{+\infty} e^{-u} \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{u}} du = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{+\infty} u^{-\frac{1}{2}} e^{-u} du = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \text{ 得}$$

曲线 $y = f(x)$ 有一条水平渐近线 $y = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$;

因为 $y = f(x)$ 为奇函数, 所以 $y = f(x)$ 的另一条水平渐近线为 $y = -\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

2.【答案】 -3.

【解】
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\tau(4321)} \cdot (-3) = -3.$$

3.【答案】
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

【解】 令 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A = \begin{pmatrix} O & B \\ B & O \end{pmatrix}$,

故 $A^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ B^{-1} & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

4.【答案】 (1)0.3. (2)0.5.

【解】 (1) 若 A 与 B 互不相容, 由 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 得 $P(B) = 0.3$.

(2) 若 A 与 B 相互独立,

由 $0.7 = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 0.4 + 0.6P(B)$ 得 $P(B) = 0.5$.

二、判断题

(1)【答案】 $\times$.

【解】 如: $f(x) = x, g(x) = \sin \frac{1}{x}$, 显然 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = 0$, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 不存在.

(2)【答案】 $\times$.

【解】 设 $f(x) = |x|$, 显然 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极小值点, 但 $f(x)$ 在 $x = 0$ 不可导.

(3)【答案】 $\times$.

【解】 由 $\int_0^a f(a-x) dx \xrightarrow{a-x=t} \int_a^0 f(t)(-dt) = \int_0^a f(t) dt = \int_0^a f(x) dx$ 得

$$\int_0^a f(x) dx \neq -\int_0^a f(a-x) dx.$$

(4)【答案】 $\checkmark$.

【解】 由 $AB = O$ 得 $r(A) + r(B) \leq n$,

因为 B 为非零矩阵, 所以 $r(B) \geq 1$, 故 $r(A) < n$.

(5)【答案】 $\times$.

【解】 令 $A = \{1, 2\}, B = \{1, 3\}, C = \{1, 2, 3\}$, 显然 $A \cup B = A \cup C$, 但 $A \neq B$.

三、计算题

(1)【解】 方法一 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - 1}{x \ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x \ln x} - 1}{x \ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x}{x \ln x} = 1$.

方法二 因为 $\lim_{x \rightarrow 1} x^x = 1$,

所以 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - 1}{x \ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - 1}{\ln x^x} \xrightarrow{x^x=t} \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t-1}{\ln t} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t-1}{\ln[1+(t-1)]} = 1$.

(2)【解】 $u + e^u = xy$ 两边分别对 x, y 求偏导得

$$(1 + e^u) \frac{\partial u}{\partial x} = y, \quad (1 + e^u) \frac{\partial u}{\partial y} = x,$$

解得 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{y}{1 + e^u}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{x}{1 + e^u};$

由 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{y}{1 + e^u}$ 得

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{1 + e^u - y e^u \frac{\partial u}{\partial y}}{(1 + e^u)^2} = \frac{1 + e^u - \frac{xy e^u}{1 + e^u}}{(1 + e^u)^2} \\ &= \frac{(1 + e^u)^2 - xy e^u}{(1 + e^u)^3} = \frac{(1 + e^u)^2 - (u + e^u) e^u}{(1 + e^u)^3} \\ &= \frac{1 + 2e^u - u e^u}{(1 + e^u)^3}. \end{aligned}$$

(3)【解】 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x-0)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} = 1$ 且 $\alpha = \frac{1}{2} < 1$ 得 $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$ 收敛,

于是 $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)} = 2 \int_0^3 \frac{d(\sqrt{x})}{1+(\sqrt{x})^2} = 2 \arctan \sqrt{x} \Big|_0^3 = \frac{2\pi}{3}.$

(4) 【解】 改变积分次序得

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} dy \int_y^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos x}{x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} dx \int_0^x \frac{\cos x}{x} dy = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos x dx = \frac{1}{2}.$$

四、【解】

$$\begin{aligned} (1) \text{ 由 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)!}{(n+1)^{n+2}} \cdot \frac{n^{n+1}}{(n+1)!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{n^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{-(n+1)} \right]^{-1} = \frac{1}{e} < 1, \end{aligned}$$

得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n^{n+1}}$ 收敛.

$$(2) 0 \leq |a_n b_n| \leq \frac{1}{2}(a_n^2 + b_n^2),$$

由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 都收敛得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}(a_n^2 + b_n^2)$ 收敛,

由正项级数的比较审敛法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$ 收敛, 即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛.

五、【解】(1) 由 $D(p) = S(p)$ 得 $\frac{a}{p^2} = bp$,

解得需求量与供给量平衡时的价格为 $p_e = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$.

$$(2) \text{ 由 } \frac{dp}{dt} = k \left(\frac{a}{p^2} - bp \right) \text{ 得 } \frac{dp}{dt} = \frac{kb}{p^2} (p_e^3 - p^3),$$

变量分离得 $\frac{p^2 dp}{p^3 - p_e^3} = -k b dt$, 积分得

$$\ln(p^3 - p_e^3) = -3kbt + \ln C, \text{ 即 } p^3 = p_e^3 + C e^{-3kbt},$$

由 $p(0) = 1$ 得 $C = 1 - p_e^3$,

$$\text{故 } p(t) = [p_e^3 + (1 - p_e^3)e^{-3kbt}]^{\frac{1}{3}}.$$

$$(3) \lim_{t \rightarrow +\infty} p(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} [p_e^3 + (1 - p_e^3)e^{-3kbt}]^{\frac{1}{3}} = p_e.$$

六、【解】 如右图所示,

(1) 设切点坐标为 (a, a^2) , 切线方程为

$$y - a^2 = 2a(x - a), \text{ 即 } y = 2ax - a^2,$$

令 $2ax - a^2 = 0$, 得切线与 x 轴交点为 $(\frac{a}{2}, 0)$,

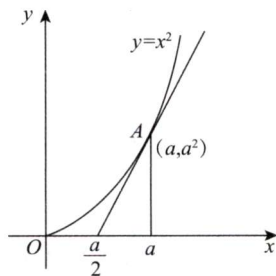
$$\text{由题意得 } \int_0^a x^2 dx - \frac{1}{2} \cdot \left(a - \frac{a}{2}\right) \cdot a^2 = \frac{1}{12},$$

解得 $a = 1$, 故切点坐标为 $A(1, 1)$.

(2) 过点 $A(1, 1)$ 的切线方程为 $y = 2x - 1$.

(3) 所求的旋转体的体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (x^2)^2 dx - \pi \int_{\frac{1}{2}}^1 (2x - 1)^2 dx \\ &= \frac{\pi}{5} - \pi \int_{\frac{1}{2}}^1 (4x^2 - 4x + 1) dx \\ &= \frac{\pi}{5} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{30}. \end{aligned}$$



六题图

七、【解】

$$\bar{\mathbf{A}} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 6 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -k_1 & 15 & 3 \\ 1 & -5 & -10 & 12 & k_2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & -4 & -k_1-6 & 6 & 0 \\ 0 & -6 & -12 & 9 & k_2-1 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -k_1+2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & k_2+5 \end{array} \right),$$

当 $k_1 \neq 2, k_2$ 为任意常数时, 方程组有唯一解;

$$\text{当 } k_1 = 2 \text{ 时, } \bar{\mathbf{A}} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k_2-1 \end{array} \right),$$

当 $k_1 = 2, k_2 \neq 1$ 时, 因为 $r(\mathbf{A}) \neq r(\bar{\mathbf{A}})$, 所以方程组无解;

当 $k_1 = 2, k_2 = 1$ 时, 方程组有无数组解,

$$\text{由 } \bar{\mathbf{A}} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{ 得方程组的一般解为 } \mathbf{X} = k \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -8 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (k \in \mathbf{R}).$$

八、【解】 令 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \cdots + k_s\beta_s = \mathbf{0}$,

整理得 $(k_1 + k_s)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + \cdots + (k_{s-1} + k_s)\alpha_s = \mathbf{0}$,

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关, 所以有

$$\begin{cases} k_1 + k_s = 0, \\ k_1 + k_2 = 0, \\ \vdots \\ k_{s-1} + k_s = 0. \end{cases}$$

$$\text{该方程组的系数行列式 } D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^{s+1},$$

当 s 为奇数时, 因为 $D = 2 \neq 0$, 所以上述方程组只有零解, 故 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性无关;

当 s 为偶数时, 因为 $D = 0$, 所以上述方程组有非零解, 故 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性相关.

九、【解】 由 $|\mathbf{A}| = \frac{1}{2}$ 得 $|\mathbf{A}^{-1}| = 2$,

再由 $(3\mathbf{A})^{-1} - 2\mathbf{A}^* = \frac{1}{3}\mathbf{A}^{-1} - 2|\mathbf{A}|\mathbf{A}^{-1} = -\frac{2}{3}\mathbf{A}^{-1}$ 得

$$|(3\mathbf{A})^{-1} - 2\mathbf{A}^*| = \left| -\frac{2}{3}\mathbf{A}^{-1} \right| = \left(-\frac{2}{3} \right)^3 |\mathbf{A}^{-1}| = -\frac{16}{27}.$$

十、【解】 设 $A_i = \{\text{箱中恰有 } i \text{ 件残次品}\} (i = 0, 1, 2)$,

$$P(A_0) = 0.8, \quad P(A_1) = 0.1, \quad P(A_2) = 0.1,$$

令 $B = \{\text{顾客买下所查看的箱}\}$,

$$P(B | A_0) = 1, \quad P(B | A_1) = \frac{C_{19}^4}{C_{20}^4} = \frac{4}{5}, \quad P(B | A_2) = \frac{C_{18}^4}{C_{20}^4} = \frac{12}{19}.$$

$$(1) \alpha = P(B) = \sum_{i=0}^2 P(A_i)P(B | A_i) = 0.94.$$

$$(2) \beta = P(A_0 | B) = \frac{P(A_0)P(B | A_0)}{P(B)} \approx 0.85.$$

十一、【解】 (1) 随机变量 X 服从重数为 100, $p = 0.2$ 的二项分布, 其分布律为

$$P\{X = k\} = C_{100}^k (0.2)^k (0.8)^{100-k}, \text{ 其中 } k = 0, 1, 2, \dots, 100.$$

(2) 由 $X \sim B(100, 0.2)$ 得 $E(X) = np = 20, D(X) = np(1-p) = 16$,

由拉普拉斯定理得 X 近似服从正态分布 $N(20, 16)$, 或 $\frac{X-20}{4}$ 近似服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 于是

$$\begin{aligned} P\{14 \leq X \leq 30\} &= P\left\{\frac{14-20}{4} \leq \frac{X-20}{4} \leq \frac{30-20}{4}\right\} \\ &= P\left\{-1.5 \leq \frac{X-20}{4} \leq 2.5\right\} \approx \Phi(2.5) - \Phi(-1.5) \\ &= \Phi(2.5) - [1 - \Phi(1.5)] = 0.927. \end{aligned}$$

十二、【解】 随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1, & 1 < x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$

随机变量 Y 的分布函数为 $F(y) = P\{Y \leq y\} = P\{e^{2X} \leq y\}$,

当 $y < e^2$ 时, $F(y) = 0$;

当 $y \geq e^4$ 时, $F(y) = 1$;

当 $e^2 \leq y < e^4$ 时, $F(y) = P\left\{X \leq \frac{1}{2} \ln y\right\} = \int_1^{\frac{1}{2} \ln y} dx = \frac{1}{2} \ln y - 1$,

$$\text{即 } F(y) = \begin{cases} 0, & y < e^2, \\ \frac{1}{2} \ln y - 1, & e^2 \leq y < e^4, \\ 1, & y \geq e^4, \end{cases}$$

故随机变量 $Y = e^{2X}$ 的概率密度为

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2y}, & e^2 < y < e^4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$